



Inovação, Ciência e Impacto com Inteligência

MANUAL DOS 12 NÚCLEOS DE PESQUISA

IBDIA

Competências científicas permanentes para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

Documento 3 da Arquitetura Institucional de PD&I | Versão 1.1 | Setembro de 2026

1. Finalidade do Manual

Este Manual define a função, o escopo e a forma de operação dos 12 Núcleos de Pesquisa do IBDIA. Os Núcleos representam competências científicas e tecnológicas permanentes do Instituto. Eles não são departamentos comerciais, não precisam possuir produtos próprios e não precisam manter projetos ativos continuamente.

Regra institucional

Um Núcleo pode existir sem Programa ou Projeto associado. Programas e Projetos são criados quando houver problema relevante, hipótese, capacidade, dados, parceiros ou oportunidade de PD&I. Projetos multidisciplinares podem envolver vários Núcleos simultaneamente.

2. Estrutura dos 12 Núcleos

ID	Núcleo	Síntese
N01	Inteligência Artificial e Dados	Base transversal de IA, ML, GenAI e ciência/engenharia de dados.
N02	Geotecnologias e Aplicações	Informação geoespacial, sensoriamento, geodésia e GeoAI.
N03	Saúde e Biomedicina	IA e dados para saúde, biomedicina e ciências da vida.
N04	Indústria e Manufatura	IA industrial, automação, qualidade, otimização e manutenção.
N05	Cidades Inteligentes e Infraestrutura	Cidades, engenharia, obras, mobilidade e ativos de infraestrutura.
N06	Meio Ambiente e Clima	Clima, água, biodiversidade, desastres e sustentabilidade.
N07	Defesa e Segurança	IA, dados e geotecnologias para defesa, segurança e resiliência.
N08	Educação e Capacitação	EdTech, aprendizagem, formação e capacitação tecnológica.
N09	Políticas Públicas e Sociedade	Dados públicos, políticas, governança e impacto social.
N10	Inovação Aberta e Startups	Prototipação, empreendedorismo e transferência tecnológica.
N11	Agronegócio e Agricultura Digital	IA, sensoriamento, precisão, solos, produção e cadeias agroindustriais.
N12	Energia e Recursos Naturais	Energia, água, mineração, petróleo e gás e gestão de recursos naturais.

3. Modelo operacional comum

Elemento	Diretriz
Liderança	Cada Núcleo poderá ter coordenador/líder e, conforme maturidade, vice-liderança ou comitê técnico.
Equipe	Pesquisadores associados, engenheiros, cientistas, bolsistas, estudantes, especialistas convidados e parceiros.
Projetos	Podem nascer dentro do Núcleo ou ser compartilhados com outros Núcleos e Programas.
Entregáveis	Papers, technical reports, datasets, modelos, software, APIs, metodologias, benchmarks, PoCs, MVPs e capacitação.
Governança	Projetos seguem os gates E0–E8 e as políticas institucionais de dados, PI, segurança, ética e publicação.
Financiamento	Editais, convênios, projetos contratados, grants, patrocínio, bolsas e cooperação.
Avaliação	Produção científica/tecnológica, qualidade, parcerias, validação, formação e impacto; não apenas quantidade de projetos.

4. Papéis dentro de um Núcleo

Papel	Responsabilidade
Coordenador do Núcleo	Agenda científica, qualidade, comunidade técnica, propostas e articulação institucional.
Pesquisador líder	Condução científica/metodológica de linha ou projeto.
Pesquisador/Engenheiro	Experimentos, dados, software, modelos, validação e documentação.
Especialista de domínio	Conhecimento setorial, requisitos e interpretação dos resultados.
Bolsista/Estudante	Pesquisa orientada, experimentos, revisão, dados e documentação.
Colaborador externo	Contribuição especializada por projeto, publicação ou parceria.

N01 — Núcleo de Inteligência Artificial e Dados

Missão

Desenvolver métodos, modelos, arquiteturas e infraestrutura de dados e Inteligência Artificial que sirvam tanto à pesquisa fundamental/aplicada quanto aos demais Núcleos do Instituto.

Linhas de pesquisa prioritárias

- Machine Learning e Deep Learning
- IA Generativa, LLMs, RAG e agentes
- Visão computacional e multimodalidade
- Séries temporais, forecasting e detecção de anomalias
- Ciência, engenharia e qualidade de dados
- MLOps, avaliação, observabilidade e otimização
- Sistemas de recomendação e analytics avançado
- Responsible AI em colaboração com N09 e demais áreas

Tecnologias e métodos

Python, PyTorch/TensorFlow, scikit-learn, LLMs, vector databases, SQL/NoSQL, APIs, cloud, MLOps, notebooks, pipelines e ferramentas de avaliação.

Perfis de pesquisadores e especialistas

Cientistas de dados; ML/AI Engineers; pesquisadores de IA; Data Engineers; MLOps Engineers; especialistas em estatística, otimização e software.

Projetos e aplicações possíveis

Forecast Engine; RAG Engine; Anomaly Engine; LLM Orchestration; Computer Vision Engine; benchmarks de modelos; métodos reutilizados por GeoAI, OpenData, Retail e demais áreas.

Relação com os Programas Estratégicos

P01 GeoAI; P02 Forecast AI; P03 OpenData AI; P04 Responsible AI; P05 AgroAI; P06 Energy & Resources AI, com atuação transversal conforme projeto.

Parceiros potenciais

Universidades e laboratórios de computação/estatística; provedores cloud; empresas de software/dados; comunidades open source; centros de supercomputação.

Indicadores do Núcleo

Modelos/engines reutilizáveis; benchmarks; datasets; publicações; APIs; percentual de reuso; projetos apoiados; desempenho e reprodutibilidade.

Observação de governança

A lista de linhas e projetos é orientativa e não cria obrigação de execução. Novas iniciativas devem passar pelo processo institucional de priorização e pelos gates E0–E8.

N02 — Núcleo de Geotecnologias e Aplicações

Missão

Pesquisar e desenvolver métodos de aquisição, processamento, integração, análise e interpretação de dados geoespaciais, conectando geociências, engenharia e IA.

Linhas de pesquisa prioritárias

- GeoAI e análise espacial/temporal
- Sensoriamento remoto óptico, SAR e multiespectral
- GIS, bancos geoespaciais e WebGIS
- Geodésia, GNSS e controle de qualidade
- Fotogrametria, drones e nuvens de pontos
- Geologia, geofísica e modelagem territorial
- Detecção de mudanças e extração de feições
- RAG geoespacial e inteligência territorial

Tecnologias e métodos

QGIS/GDAL, PostGIS, Python geoespacial, raster/vector, STAC, Earth Observation, SAR, GNSS, drones, APIs de mapas, cloud geospatial e modelos GeoAI.

Perfis de pesquisadores e especialistas

Engenheiros cartógrafos/agrimensores; geógrafos; geólogos; geofísicos; especialistas GIS/RS; Data/GeoAI Engineers; pesquisadores em geodésia.

Projetos e aplicações possíveis

GeoAI Platform: Radar, Dam Monitor, Survey, Urban, Geology, Flood, Coast, Reservoir, GNSS e Geophysics; TerraLens AI; aplicações territoriais futuras.

Relação com os Programas Estratégicos

P01 IBDIA GeoAI; participação em P03 OpenData e projetos de N05, N06, N07, N11 e N12.

Parceiros potenciais

Universidades de geociências/engenharia; empresas de geotecnologia; órgãos cartográficos e ambientais; municípios; infraestrutura, mineração, energia e agro.

Indicadores do Núcleo

Módulos GeoAI; acurácia; datasets geoespaciais; mapas/serviços; pilotos; publicações; métodos reproduzíveis; integrações e parceiros.

Observação de governança

A lista de linhas e projetos é orientativa e não cria obrigação de execução. Novas iniciativas devem passar pelo processo institucional de priorização e pelos gates E0–E8.

N03 — Núcleo de Saúde e Biomedicina

Missão

Aplicar IA e ciência de dados a problemas de saúde e biomedicina com rigor científico, segurança, privacidade e validação adequada ao risco.

Linhas de pesquisa prioritárias

- Análise de dados clínicos e epidemiológicos
- IA em imagens biomédicas
- Bioinformática e dados ômicos
- Predição e estratificação de risco
- NLP em documentos de saúde
- Monitoramento e saúde digital
- IA responsável, explicabilidade e fairness em saúde
- Modelagem de dados para pesquisa biomédica

Tecnologias e métodos

ML/DL, visão computacional, NLP, estatística, bioinformática, pipelines de dados, interoperabilidade e ferramentas de Responsible AI.

Perfis de pesquisadores e especialistas

Pesquisadores de IA; cientistas de dados; bioinformatas; estatísticos; profissionais e pesquisadores de saúde; especialistas em ética/privacidade.

Projetos e aplicações possíveis

Ainda sem obrigação de produto próprio. Projetos futuros podem incluir análise de imagens, epidemiologia computacional, predição e ferramentas de apoio à pesquisa.

Relação com os Programas Estratégicos

Pode contribuir para P02 Forecast, P03 OpenData e P04 Responsible AI quando houver projetos aprovados.

Parceiros potenciais

Universidades; hospitais; laboratórios; centros de pesquisa; healthtechs; órgãos públicos de saúde, sempre mediante instrumentos e governança adequados.

Indicadores do Núcleo

Projetos aprovados eticamente quando aplicável; datasets governados; validações; publicações; modelos explicáveis; parcerias e impacto científico.

Observação de governança

A lista de linhas e projetos é orientativa e não cria obrigação de execução. Novas iniciativas devem passar pelo processo institucional de priorização e pelos gates E0–E8.

N04 — Núcleo de Indústria e Manufatura

Missão

Desenvolver IA, dados e automação para aumentar eficiência, qualidade, confiabilidade, segurança e inteligência dos processos industriais.

Linhas de pesquisa prioritárias

- Manutenção preditiva
- Visão computacional para inspeção e qualidade
- Otimização de processos e produção
- Forecasting de demanda e capacidade
- Detecção de anomalias em sensores
- Digital twins e simulação orientada a dados
- Energia e eficiência industrial
- Automação inteligente e agentes

Tecnologias e métodos

IIoT, séries temporais, CV, edge/cloud, ML, otimização, streaming, APIs, MLOps e integração industrial.

Perfis de pesquisadores e especialistas

Engenheiros de produção/automação/mecânica/elétrica; cientistas de dados; ML Engineers; especialistas em operações e qualidade.

Projetos e aplicações possíveis

Pilotos de manutenção preditiva, inspeção visual, previsão, otimização e analytics industrial; produtos futuros derivados de evidências de PD&I.

Relação com os Programas Estratégicos

P02 Forecast e P04 Responsible AI; possíveis projetos próprios no futuro.

Parceiros potenciais

Indústrias, SENAI/ICTs, universidades de engenharia, integradores de automação, fabricantes e empresas de tecnologia.

Indicadores do Núcleo

Redução de falhas/desperdício; precisão; pilotos; integração com chão de fábrica; publicações; ROI técnico; ativos reutilizáveis.

Observação de governança

A lista de linhas e projetos é orientativa e não cria obrigação de execução. Novas iniciativas devem passar pelo processo institucional de priorização e pelos gates E0–E8.

N05 — Núcleo de Cidades Inteligentes e Infraestrutura

Missão

Aplicar dados, IA e geotecnologias ao planejamento, construção, operação e monitoramento de cidades e infraestruturas.

Linhas de pesquisa prioritárias

- Monitoramento de obras e ativos
- Mobilidade e transportes
- Infraestrutura urbana e redes
- Riscos, barragens e resiliência
- Planejamento territorial e expansão urbana
- Digital twins/BIM-GIS e dados de engenharia
- Previsão e anomalias em infraestrutura
- IA para gestão de empreendimentos

Tecnologias e métodos

GeoAI, GIS, BIM, IoT, CV, drones, forecasting, dashboards, digital twins, bancos espaciais e automação documental.

Perfis de pesquisadores e especialistas

Engenheiros civis/ambientais; urbanistas; especialistas GIS/BIM; cientistas de dados; ML/GeoAI Engineers; gestores de infraestrutura.

Projetos e aplicações possíveis

SEGI; Dam Monitor; Survey; Urban; Flood; Reservoir; aplicações de mobilidade, obras e infraestrutura.

Relação com os Programas Estratégicos

P01 GeoAI; P02 Forecast; P03 OpenData; participação em P04 Responsible AI conforme risco.

Parceiros potenciais

Construtoras, concessionárias, municípios, utilities, universidades, defesa civil e empresas de engenharia.

Indicadores do Núcleo

Pilotos em ativos reais; redução de tempo/risco; acurácia; integrações; relatórios; parceiros; tecnologias transferidas.

Observação de governança

A lista de linhas e projetos é orientativa e não cria obrigação de execução. Novas iniciativas devem passar pelo processo institucional de priorização e pelos gates E0–E8.

N06 — Núcleo de Meio Ambiente e Clima

Missão

Desenvolver ciência de dados, IA e monitoramento para compreender, prever e apoiar decisões sobre ambiente, clima, recursos hídricos e riscos naturais.

Linhas de pesquisa prioritárias

- Mudanças climáticas e séries ambientais
- Monitoramento de vegetação, uso do solo e biodiversidade
- Recursos hídricos e reservatórios
- Inundações, secas e eventos extremos
- Dinâmica costeira e erosão
- Desmatamento e mudanças territoriais
- Carbono e sustentabilidade
- Modelagem ambiental e alerta

Tecnologias e métodos

Earth Observation, GIS, GeoAI, séries temporais, modelos climáticos/ambientais, IoT, cloud geospatial e estatística.

Perfis de pesquisadores e especialistas

Cientistas ambientais; geógrafos; hidrólogos; oceanógrafos; meteorologistas; ecólogos; GeoAI/Data Scientists.

Projetos e aplicações possíveis

Flood AI; Coast AI; Reservoir AI; Radar AI; monitoramento ambiental e futuras aplicações climáticas.

Relação com os Programas Estratégicos

P01 GeoAI; P02 Forecast; P03 OpenData.

Parceiros potenciais

Universidades; órgãos ambientais; defesa civil; institutos de clima/água; ONGs; empresas de energia, saneamento e sustentabilidade.

Indicadores do Núcleo

Área/variáveis monitoradas; acurácia; alertas/indicadores; datasets; publicações; pilotos; decisões apoiadas.

Observação de governança

A lista de linhas e projetos é orientativa e não cria obrigação de execução. Novas iniciativas devem passar pelo processo institucional de priorização e pelos gates E0–E8.

N07 — Núcleo de Defesa e Segurança

Missão

Pesquisar aplicações responsáveis de IA, dados e geotecnologias para consciência situacional, proteção de infraestrutura, análise de risco, segurança e resiliência.

Linhas de pesquisa prioritárias

- Consciência situacional geoespacial
- Detecção de mudanças e anomalias
- Sensoriamento remoto e SAR
- Proteção de infraestrutura crítica
- Fusão e análise de dados
- Modelagem de risco e resiliência
- Cibersegurança aplicada a sistemas de IA e dados
- Responsible AI para contextos de alto risco

Tecnologias e métodos

GeoAI, SAR, CV, anomaly detection, data fusion, GIS, segurança de software/dados e sistemas de apoio à decisão.

Perfis de pesquisadores e especialistas

Pesquisadores de IA/GeoAI; engenheiros; especialistas em segurança, risco, sensoriamento e cibersegurança; analistas de dados.

Projetos e aplicações possíveis

Aplicações não ofensivas de monitoramento, infraestrutura crítica, resposta a desastres e análise de risco; Radar/Flood e outros módulos quando pertinentes.

Relação com os Programas Estratégicos

P01 GeoAI e P04 Responsible AI; outros somente mediante governança e escopo apropriados.

Parceiros potenciais

Universidades; órgãos públicos; defesa civil; operadores de infraestrutura; centros de pesquisa e empresas de segurança tecnológica.

Indicadores do Núcleo

Robustez, segurança, falsos positivos/negativos, tempo de resposta, auditoria, validação, publicações e parceiros.

Observação de governança

A lista de linhas e projetos é orientativa e não cria obrigação de execução. Novas iniciativas devem passar pelo processo institucional de priorização e pelos gates E0–E8.

N08 — Núcleo de Educação e Capacitação

Missão

Desenvolver e avaliar tecnologias e metodologias que ampliem formação, aprendizagem e capacitação em IA, dados e áreas relacionadas.

Linhas de pesquisa prioritárias

- EdTech e aprendizagem adaptativa
- Geração assistida de conteúdo educacional
- Tutoria e feedback com IA
- Avaliação e analytics educacional
- Capacitação profissional em IA/dados/geotecnologias
- Laboratórios e aprendizagem baseada em projetos
- Literacia em IA e uso responsável
- Ferramentas para docentes e estudantes

Tecnologias e métodos

LLMs, RAG, analytics, plataformas web, geração documental, recomendação, avaliação e ferramentas de conteúdo.

Perfis de pesquisadores e especialistas

Pesquisadores em educação; instructional designers; professores; especialistas em IA; desenvolvedores; cientistas de dados.

Projetos e aplicações possíveis

FazAí Curso e aplicações educacionais futuras; programas de capacitação e materiais técnicos do Instituto.

Relação com os Programas Estratégicos

Atuação transversal; pode consumir resultados de todos os Programas para formação e disseminação.

Parceiros potenciais

Escolas, universidades, empresas, plataformas educacionais, organizações de formação e comunidades técnicas.

Indicadores do Núcleo

Cursos/materiais; participantes; conclusão; aprendizagem medida; satisfação; ferramentas desenvolvidas; alcance e parceiros.

Observação de governança

A lista de linhas e projetos é orientativa e não cria obrigação de execução. Novas iniciativas devem passar pelo processo institucional de priorização e pelos gates E0–E8.

N09 — Núcleo de Políticas Públicas e Sociedade

Missão

Aplicar dados e IA à compreensão de fenômenos sociais, políticas públicas e governança, promovendo transparência, evidências e uso responsável da tecnologia.

Linhas de pesquisa prioritárias

- Open data e integração de bases públicas
- Avaliação e monitoramento de políticas
- Indicadores sociais e territoriais
- IA responsável, fairness e impacto social
- Transparência algorítmica
- NLP e análise de documentos públicos
- Participação e serviços públicos digitais
- Governança de dados e IA no setor público

Tecnologias e métodos

Open data, RAG, NLP, analytics, GIS, causal/statistical methods, dashboards e Responsible AI.

Perfis de pesquisadores e especialistas

Cientistas de dados; economistas; cientistas sociais; especialistas em políticas públicas; estatísticos; juristas/ética conforme projeto.

Projetos e aplicações possíveis

OpenData AI; Responsible AI; IBDIA Responsible AI Score; aplicações de indicadores e evidências públicas.

Relação com os Programas Estratégicos

P03 OpenData AI e P04 Responsible AI.

Parceiros potenciais

Governos, universidades, think tanks, organizações sociais, organismos multilaterais e centros de pesquisa.

Indicadores do Núcleo

Bases integradas; indicadores; estudos; transparência; adoção pública; avaliações; publicações; parceiros.

Observação de governança

A lista de linhas e projetos é orientativa e não cria obrigação de execução. Novas iniciativas devem passar pelo processo institucional de priorização e pelos gates E0–E8.

N10 — Núcleo de Inovação Aberta e Startups

Missão

Conectar a produção científica e tecnológica do IBDIA a empreendedores, startups, empresas e ecossistemas de inovação, estruturando experimentação e transferência.

Linhas de pesquisa prioritárias

- Inovação aberta e desafios tecnológicos
- Venture building e spin-offs
- Prototipação rápida e discovery
- Transferência e licenciamento de tecnologia
- Validação de mercado e pilotos
- Modelos de negócio de deep tech/AI
- Parcerias corporativas e ecossistemas
- Métricas de inovação e portfólio

Tecnologias e métodos

Lean experimentation, product discovery, prototipação, analytics, APIs, cloud e ferramentas de gestão de inovação.

Perfis de pesquisadores e especialistas

Pesquisadores empreendedores; product managers; business developers; engenheiros; especialistas em inovação, PI e transferência.

Projetos e aplicações possíveis

Apoio transversal a GeoAI, FazAI, IBDIA Intelligence, SEGI, TerraLens e futuras spin-offs; programas de inovação aberta.

Relação com os Programas Estratégicos

Transversal aos seis Programas.

Parceiros potenciais

Startups, aceleradoras, fundos, empresas, parques tecnológicos, incubadoras, universidades e agências de inovação.

Indicadores do Núcleo

Pilotos; acordos; tecnologias transferidas; startups/spin-offs apoiadas; tempo até validação; receitas/licenças quando aplicável.

Observação de governança

A lista de linhas e projetos é orientativa e não cria obrigação de execução. Novas iniciativas devem passar pelo processo institucional de priorização e pelos gates E0–E8.

N11 — Núcleo de Agronegócio e Agricultura Digital

Missão

Desenvolver IA, dados e geotecnologias para agricultura de precisão, produtividade, sustentabilidade, gestão de riscos e inteligência das cadeias agroindustriais.

Linhas de pesquisa prioritárias

- Agricultura de precisão e sensoriamento
- Mapeamento de solos e aptidão
- Detecção de culturas, vigor e estresse
- Previsão de produtividade e clima agrícola
- Pragas, doenças e anomalias
- Irrigação e recursos hídricos
- Logística e cadeias agroindustriais
- Carbono, uso do solo e sustentabilidade

Tecnologias e métodos

GeoAI, satélites/drones, IoT, GIS, CV, forecasting, sensores, analytics e modelos agronômicos.

Perfis de pesquisadores e especialistas

Agrônomos; engenheiros agrícolas; cientistas de dados; GeoAI Engineers; especialistas em solos, sensoriamento e produção.

Projetos e aplicações possíveis

Sem projeto obrigatório no ciclo inicial. Potenciais projetos podem reutilizar GeoAI, Forecast e OpenData quando houver dados e parceiros.

Relação com os Programas Estratégicos

Pode participar de P01 GeoAI, P02 Forecast e P03 OpenData; Programa próprio somente se futuramente justificado.

Parceiros potenciais

Universidades agrícolas; cooperativas; produtores; agtechs; empresas de insumos/máquinas; órgãos de pesquisa e extensão.

Indicadores do Núcleo

Hectares/datasets analisados; acurácia; previsão; pilotos; ganhos técnicos; publicações; parceiros e ativos transferíveis.

Observação de governança

A lista de linhas e projetos é orientativa e não cria obrigação de execução. Novas iniciativas devem passar pelo processo institucional de priorização e pelos gates E0–E8.

N12 — Núcleo de Energia e Recursos Naturais

Missão

Aplicar IA, dados e geotecnologias à exploração responsável, monitoramento, eficiência e gestão de energia e recursos naturais.

Linhas de pesquisa prioritárias

- Previsão de geração, consumo e demanda
- Eficiência energética e anomalias
- Recursos hídricos e reservatórios
- Mineração e geociências computacionais
- Petróleo e gás: dados, geociências e operações
- Monitoramento ambiental de ativos
- Infraestrutura energética e risco
- Transição energética e integração de renováveis

Tecnologias e métodos

Forecasting, GeoAI, geofísica, GIS, séries temporais, IoT, anomaly detection, otimização, CV e digital twins.

Perfis de pesquisadores e especialistas

Engenheiros de energia/elétrica/minas/petróleo; geólogos/geofísicos; cientistas de dados; GeoAI/ML Engineers; especialistas ambientais.

Projetos e aplicações possíveis

Sem obrigação de produto próprio inicial. Potenciais aplicações: Reservoir, Geophysics, Forecast de energia, inspeção/monitoramento e analytics de recursos.

Relação com os Programas Estratégicos

Pode participar de P01 GeoAI, P02 Forecast, P03 OpenData e P04 Responsible AI conforme projeto.

Parceiros potenciais

Utilities, geradoras, transmissoras, mineração, oil & gas, saneamento, universidades, centros de energia e órgãos reguladores/técnicos.

Indicadores do Núcleo

Previsões/anomalias; ativos monitorados; eficiência; pilotos; datasets; publicações; redução de risco; parceiros.

Observação de governança

A lista de linhas e projetos é orientativa e não cria obrigação de execução. Novas iniciativas devem passar pelo processo institucional de priorização e pelos gates E0–E8.

5. Cooperação entre Núcleos

Tipo de projeto	Núcleos com colaboração provável
GeoAI e território	N01 + N02 + N05/N06/N07/N11/N12 conforme domínio.
Forecasting setorial	N01 + N04/N05/N06/N11/N12.
Open data e políticas	N01 + N09 + N02/N03/N05/N06 conforme base.
Responsible AI	N01 + N09 + Núcleo de domínio do sistema avaliado.
Educação tecnológica	N08 + Núcleo responsável pelo conteúdo técnico.
Transferência e produto	N10 + Núcleos científicos responsáveis pela tecnologia.
Saúde digital	N01 + N03 + N09 quando houver governança/impacto social.
Agro e recursos naturais	N01 + N02 + N06 + N11/N12.

6. Processo de criação de uma linha de pesquisa

- Identificação de problema ou oportunidade científica/tecnológica.
- Definição do Núcleo líder e Núcleos colaboradores.
- Revisão do estado da arte e das capacidades disponíveis.
- Definição de hipótese, dados, método, entregáveis e critérios de sucesso.
- Enquadramento em Programa Estratégico existente, quando fizer sentido.
- Aprovação no processo de governança do portfólio.
- Execução por projetos E0–E8, com revisão periódica.
- Consolidação dos resultados em conhecimento, ativos, publicações e/ou produtos.

7. Critérios para liderança dos Núcleos

Critério	Expectativa
Competência técnica	Experiência comprovável nas áreas centrais do Núcleo.
Capacidade científica	Leitura crítica, metodologia, produção técnica/científica e orientação.
Articulação	Capacidade de construir projetos e parcerias interdisciplinares.
Gestão	Organização de backlog, pessoas, entregáveis, riscos e indicadores.
Integridade	Compromisso com ética, reprodutibilidade, dados, PI e transparência.
Formação de pessoas	Capacidade de orientar pesquisadores, bolsistas e colaboradores.

8. Entregáveis reconhecidos pelo IBDA

Categoria	Exemplos
Científicos	Paper, preprint, revisão, benchmark, protocolo experimental.
Técnicos	Technical report, white paper, metodologia, manual, norma interna.
Dados	Dataset, catálogo, Data Card, pipeline e base curada.
IA	Modelo, pesos quando publicáveis, Model Card, métricas e experimentos.
Software	Biblioteca, API, engine, aplicação, repositório, pacote.
Produto	PoC, MVP, protótipo, piloto, produto E7/E8.
Formação	Curso, workshop, material didático, laboratório, tutorial.
Transferência	Licença, acordo, integração, spin-off ou pacote tecnológico.

9. Indicadores institucionais dos 12 Núcleos

- Número de projetos ativos e estágio E0–E8, sem meta artificial de volume.
- Produção científica e técnica com qualidade e reprodutibilidade.
- Ativos tecnológicos reutilizáveis produzidos ou mantidos.
- Datasets e modelos documentados.

- Parcerias científicas, empresariais e públicas.
- Pilotos e validações com usuários/dados reais.
- Formação de pesquisadores e profissionais.
- Captação vinculada a projetos e infraestrutura.
- Transferência/licenciamento quando aplicável.
- Impacto científico, tecnológico, econômico, ambiental ou social demonstrável.

10. Implantação gradual dos Núcleos

A existência formal dos 12 Núcleos não significa que todos devam ser implantados com a mesma intensidade no primeiro ano. A estrutura pode amadurecer por ondas, preservando os 12 como mapa permanente de competências.

Onda	Diretriz
Onda A — Base	N01 IA e Dados; N02 Geotecnologias; N10 Inovação Aberta, por serem fortemente transversais ao portfólio inicial.
Onda B — Aplicação imediata	N05 Cidades/Infraestrutura; N06 Meio Ambiente/Clima; N09 Políticas/Sociedade, conforme projetos existentes.
Onda C — Expansão setorial	N04 Indústria; N08 Educação; N11 Agronegócio; N12 Energia, conforme parceiros e projetos.
Onda D — Especialização	N03 Saúde/Biomedicina e N07 Defesa/Segurança, priorizando governança, parceiros qualificados e requisitos específicos.

As ondas são uma recomendação de implantação, não uma hierarquia de importância. Um Núcleo de onda posterior pode ser ativado antes se surgir projeto relevante, financiamento e liderança adequada.

11. Governança e revisão deste Manual

- Revisão ordinária anual ou sempre que houver mudança estrutural relevante.
- Mudança de nome ou escopo de Núcleo exige aprovação institucional e atualização dos documentos correlatos.
- Criação de Programa Estratégico não exige criação de novo Núcleo.
- Criação de produto não exige criação de Núcleo ou Programa próprio.
- Linhas de pesquisa podem ser adicionadas, fundidas ou descontinuadas conforme evidências e evolução tecnológica.
- O Manual deve permanecer coerente com o Mapa Mestre, Plano Estratégico e Roadmap Tecnológico.

12. Conclusão

Os 12 Núcleos constituem a espinha dorsal de competências do IBDIA. Sua função é garantir profundidade científica, continuidade de conhecimento e capacidade multidisciplinar. A estrutura evita que o Instituto seja organizado apenas em torno de aplicativos ou oportunidades momentâneas: produtos podem mudar, Programas podem ser revistos e projetos podem terminar, mas as competências acumuladas pelos Núcleos permanecem e alimentam novos ciclos de pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência tecnológica.